

10 кл Тригонометрія

6 Тригонометричні функції кратних аргументів

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ \operatorname{tg} 2\alpha &= \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ \operatorname{ctg} 2\alpha &= \frac{\operatorname{ctg} \alpha - 1}{2 \operatorname{ctg} \alpha} = \frac{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha}{2} \quad (2\alpha \neq \pi n) \\ \sin 3\alpha &= 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha = 4 \sin \alpha \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) = 3 \cos^2 \alpha \sin \alpha \\ \cos 3\alpha &= 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha = 4 \cos \alpha \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) \cdot \cos\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) = \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha \sin^2 \alpha \\ \operatorname{tg} 3\alpha &= \frac{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ \operatorname{ctg} 3\alpha &= \frac{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha}{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha} \end{aligned}$$

Формули пониження степеня

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \\ \sin^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \cos \alpha}{2} \\ \cos^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 + \cos \alpha}{2} \end{aligned}$$

4 Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \\ \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \\ \operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} \\ \operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} \end{aligned}$$

Корисно запам'ятати

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) \\ \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta &= -\sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) \\ \sin^2 \alpha - \cos^2 \beta &= -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) \\ \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta &= \cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) \end{aligned}$$

8 Введення допоміжного кута

$$\begin{aligned} a \sin \alpha + b \cos \alpha &= \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi) \\ \sin \varphi &= \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \cos \varphi &= \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{aligned}$$

Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

$$\begin{aligned} \sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)) \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)) \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)) \end{aligned}$$

Формули половинного аргументу

$$\begin{aligned} \sin \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \\ \cos \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \\ \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha + 1} \\ \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha - 1} \end{aligned}$$

3 Тригонометричні функції, їхні графіки та властивості

Функція	$y = \sin x$	$y = \cos x$
Властивості		
Графік		
Область визначення	$D(\sin x) = \mathbb{R}$	$D(\cos x) = \mathbb{R}$
Множина значень	$E(\sin x) = [-1; 1]; \sin x \leq 1$	$E(\cos x) = [-1; 1]; \cos x \leq 1$
Парність або непарність функції	непарна: $\sin(-x) = -\sin x$ симетрія графіка відносно початку координат.	парна: $\cos(-x) = \cos x$ симетрія графіка відносно осі Oy.
Періодичність	$T = 2\pi; \sin(x + 2\pi) = \sin x$	$T = 2\pi; \cos(x + 2\pi) = \cos x$
Точки перетину з осями координат:	а) з віссю Ox: $\sin x = 0, x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) з віссю Oy: $\sin 0 = 0$ точка (0;0).	а) $\cos x = 0, x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$ б) $f(0) = \cos 0 = 1$ точка (0;1).
Проміжки знаку	$\sin x > 0$ при $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k);$ $\sin x < 0$ при $x \in (\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k);$ $k \in \mathbb{Z}$	$\cos x > 0$ при $x \in (-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k);$ $\cos x < 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k);$ $k \in \mathbb{Z}$
Проміжки монотонності:	а) функція зростає в кожному з проміжків: $[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}$ б) функція спадає в кожному з проміжків: $[\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}$	а) функція зростає в кожному з проміжків: $[\pi + 2\pi k; 2\pi k], k \in \mathbb{Z}$ б) функція спадає в кожному з проміжків: $[2\pi k; \pi + 2\pi k], k \in \mathbb{Z}$
Екстремуми	$x_{\max} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\min} = -1$	$x_{\max} = 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = \pi + 2\pi k, k \in \mathbb{Z},$ $y_{\min} = -1$
Асимптоти графіка	не має	не має

Функція	$y = \operatorname{tg} x$	$y = \operatorname{ctg} x$
Властивості		
Графік		
Область визначення	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$	$x \neq \pi k, k \in \mathbb{Z}$
Множина значень	$E(\operatorname{tg} x) = \mathbb{R}$	$E(\operatorname{ctg} x) = \mathbb{R}$
Парність або непарність функції	непарна: $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ симетрія графіка відносно початку координат.	непарна: $\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$ симетрія графіка відносно початку координат.
Періодичність	$T = \pi; \operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x$	$T = \pi; \operatorname{ctg}(x + \pi) = \operatorname{ctg} x$
Точки перетину з осями координат:	а) $\operatorname{tg} x = 0, x = \pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) $f(0) = \operatorname{tg} 0 = 0$ точка (0;0).	а) $\operatorname{ctg} x = 0, x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z};$ б) перетину з Oy немає.
Проміжки знаку	$\operatorname{tg} x > 0$ при $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k);$ $\operatorname{tg} x < 0$ при $x \in (-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k);$ $k \in \mathbb{Z}$	$\operatorname{ctg} x > 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k);$ $\operatorname{ctg} x < 0$ при $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k);$ $k \in \mathbb{Z}$
Проміжки монотонності:	а) функція зростає в кожному з проміжків: $(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k), k \in \mathbb{Z}$ б) функція спадає в кожному з проміжків: —	а) функція зростає в кожному з проміжків: — б) функція спадає в кожному з проміжків: $(\pi k; \pi + \pi k), k \in \mathbb{Z}$
Екстремуми	максимуму та мінімуму не має.	максимуму та мінімуму не має.
Асимптоти графіка	вертикальні асимптоти $x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in \mathbb{Z}$	вертикальні асимптоти $x = \pi k, k \in \mathbb{Z}$

11 Побудова графіків тригонометричних функцій

- Для побудови графіка функції $y = f(x) + a$ треба графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Oy на одиниць a вгору, якщо $a > 0$, і на a одиниць вниз, якщо $a < 0$.
- Для побудови графіка функції $y = f(x + a)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Ox на a одиниць вліво при $a < 0$ і на a одиниць вправо при $a > 0$.
- Для побудови графіка $y = -f(x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично відносно осі Ox.
- Для побудови графіка $y = f(-x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично відносно осі Oy.
- Для побудови графіка $y = |f(x)|$ необхідно додатну частину графіка $y = f(x)$ залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осі Ox.

1) Виведіть формулу $\sin 4\alpha$

$$\sin 4\alpha = 2 \sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha$$

Використавши подвійний кут $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ і застосуємо цю формулу до $\sin 2$ щоб отримати $\sin 4\alpha$.

Альтернативне рішення через $\sin \alpha$ і $\cos \alpha$ з використанням тотожств:

$$2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$$

2) Виведіть формулу $\cos 3\alpha$

$$\text{Ф-ла } \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

Це розклад косинуса потрійного кута. Отримувемо через тотожство для $\cos \alpha$ за допомогою тотожств білгебра чи тригонометрич. формул.